

Вопросы по теории вероятностей и математической статистике

I. Повторение опытов

1. Опишите схему испытаний Бернулли.
2. Математическая модель схемы испытаний Бернулли. Формула Бернулли.
3. Какую задачу решает формула Бернулли? Получите формулу Бернулли.
4. Локальная теорема Муавра-Лапласа. Интегральная теорема Муавра-Лапласа. Для решения каких задач их применяют?
5. Редкие события. Опишите пуассоновский поток событий. Формула Пуассона. Вероятности того, что за время t действия пуассоновского потока событие наступит m раз.

II. Случайные величины

6. Понятие одномерной дискретной случайной величины. Как описать её закон распределения?
7. Понятие одномерной непрерывной случайной величины. Как описать её закон распределения?
8. Понятие математического ожидания одномерной случайной величины. Способы его вычисления.
9. Понятие дисперсии одномерной случайной величины. Способы его вычисления.
10. Вычисление $P(a < X < b)$ для одномерной случайной величины x .
11. Понятие о моде, медиане и квантили порядка p . Моменты случайной величины, асимметрия, эксцесс.
12. Понятие производящей функции. Как она применяется в теории вероятностей?
13. Биноминального распределения.
14. Геометрическое распределение.
15. Равномерное распределение.
16. Показательное распределение.
17. Нормальное распределение.
18. Распределения Пуассона.
19. Правила вычисления $P(\alpha < X < \beta)$, $P(|X - a| < \delta)$ для нормальной случайной величины. Правило «трёх сигм».

20. Центральные предельные теоремы.
21. Теоремы, представляющие закон больших чисел.
22. Понятие многомерной дискретной случайной величины. Как описать её закон распределения на примере системы случайных величин (X, Y) ?
23. Понятие многомерной непрерывной случайной величины. Как описать её закон распределения на примере системы случайных величин (X, Y) ?
24. Как описать случайные величины X и Y зная закон распределения системы случайных величин (X, Y) ?
25. Как найти числовые характеристики случайных величин X и Y зная закон распределения системы случайных величин (X, Y) ?
26. Зависимые и независимые случайные величины. Понятие об условных функциях распределения. Понятие условных плотностей распределения. Понятие об условных математических ожиданиях и о кривых регрессии.
27. Понятие о ковариации и коэффициенте корреляции для независимых случайных величин.
28. Понятие о линейной среднеквадратичной регрессии $g(x)$ величины Y на X . Запишите вид функции $g(x)$. Докажите теорему, характеризующую случай.
29. Двумерное равномерное распределение. Двумерное нормальное распределение. Охарактеризуйте их параметры.

III. Элементы математической статистики

30. Понятие выборки. Способы обработки выборки.
31. Задача статистического оценивания. Требования к качеству оценки параметров распределения.
32. Понятие о доверительных интервалах. Построение доверительного интервала (рассмотреть различные случаи).
33. Понятие о статистических гипотезах. Проверка статистических гипотез.